

Aplicação na Empresa

Plano de implementação do Contador de Parafusos

Página 1 de 3

1. Visão geral

Da prova de conceito ao uso diário na produção, com validação gradual e registro confiável das contagens.

Objetivo da aplicação

Implementar o sistema de contagem automática de parafusos como uma ferramenta de apoio à operação, reduzindo erros manuais e organizando os registros por funcionário, setor, lote, data e horário.

- ✓ Processo mais rápido e padronizado.
- ✓ Histórico salvo em PDF/CSV para consulta.
- ✓ Validação humana antes do uso definitivo.
- ✓ Base real de imagens para melhorar o modelo.

Fluxo geral da implantação

Cinco passos para levar o protótipo ao uso diário.

- 1 Diagnóstico**
mapear processo
- 2 Captura**
padronizar fotos
- 3 Piloto**
comparar resultados
- 4 Treinamento**
melhorar modelo
- 5 Implantação**
acompanhar operação

Benefícios esperados para a empresa



Menos erros

A conferência manual passa a ter apoio visual e registro automático.



Padrão de foto

A captura segue orientações simples para melhorar a precisão.



Relatórios

PDF e CSV ajudam no fechamento diário e nas auditorias.



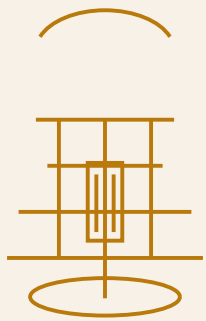
Rastreio

Dados por colaborador, lote, turno e setor.

Estratégia recomendada

Começar com um setor piloto, comparar a contagem da IA com a contagem manual e só depois liberar para uso mais amplo. Assim, a empresa reduz risco e melhora o modelo com imagens reais da própria operação.





Aplicação na Empresa

Plano de implementação do Contador de Parafusos

Página 2 de 3

2. Etapas 1 a 3

Preparar o ambiente, padronizar a captura e validar a ferramenta em um setor piloto.

1 Diagnóstico do processo atual



Antes de instalar a ferramenta, é necessário entender como a contagem acontece hoje na empresa.

- ✓ Mapear setores onde ocorre a contagem.
- ✓ Registrar tipos de parafusos e condições das fotos.

Entrega: requisitos da operação e padrão inicial para teste.

2 Padronização da captura de imagem



Nesta etapa, a empresa define um modo simples e repetível para o funcionário fotografar os parafusos.

- ✓ Definir fundo, distância, iluminação e posição.
- ✓ Criar guia rápido para evitar sombras e reflexos.

Entrega: procedimento de captura pronto para o uso no piloto.

3 Projeto piloto no setor escolhido



O sistema deve ser testado em uma rotina real, com acompanhamento próximo e comparação com a contagem manual.

- ✓ Selecionar equipe pequena para usar por alguns dias.
- ✓ Comparar IA com conferência manual.

Entrega: taxa de acerto, pontos de melhoria e decisão para avançar.

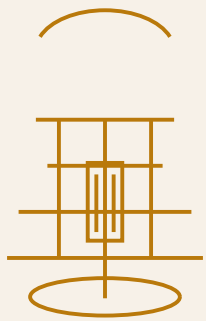


Dica

Durante o piloto, não esconda os erros. Eles são importantes para melhorar o modelo e tornar a aplicação mais confiável antes da implantação oficial.



Implantação gradual, com dados protegidos e validação antes do uso definitivo.



Aplicação na Empresa

Plano de implementação do Contador de Parafusos

Página 3 de 3

3. Etapas 4 e 5

Melhorar o modelo com dados reais, implantar oficialmente e acompanhar os indicadores da operação.

4

Treinamento e melhoria do modelo



Após o piloto, as imagens reais da empresa são usadas para ajustar o desempenho da rede neural.

- ✓ Separar acertos, erros e casos difíceis.
- ✓ Rotular novos exemplos coletados no piloto.

Entrega: modelo atualizado com maior precisão para o ambiente real.

5

Implantação oficial e acompanhamento



Com o modelo validado, a ferramenta pode ser liberada para a rotina da empresa com registros padronizados.

- ✓ Disponibilizar em computador, tablet ou celular.
- ✓ Salvar por funcionário, setor, lote e horário.

Entrega: uso operacional com histórico confiável e rastreabilidade.

Indicadores para acompanhar depois da implantação



Acurácia
CONTAGEM

diferença entre IA e conferência manual



Tempo
OPERAÇÃO

minutos economizados por contagem



Correções
QUALIDADE

quantidade de ajustes feitos pelo usuário



Registros
CONTROLE

total por dia, setor e colaborador



Atenção

Comece como apoio à conferência. A aprovação final continua com o responsável até que o desempenho esteja validado.

Resultado esperado

Contagem rápida, histórico organizado e melhoria contínua com dados reais.

Fluxo final: capturar imagem -> confirmar contagem -> salvar registro -> exportar relatório



Implantação gradual, com dados protegidos e validação antes do uso definitivo.